

信号第2章 连续时间系统时域分析

系统微分方程经典解

- 对于一个系统方程：

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \dots + a_0 y(t) = b_m e^{(m)}(t) + \dots + b_0 e(t)$$

- 我们有： $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$
 - $y_h(t)$ 称为自由响应或齐次解
 - $y_p(t)$ 称为强迫响应或特解

齐次解

- 我们有齐次方程：

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \dots + a_0 y(t) = 0$$

- 得到特征方程：

$$\lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

- 我们可以得到 n 个解 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$
- 从而得到 y_h ，详情查[附录](#)

特解：

- 由激励 $e(t)$ 形式决定，详情查[附录](#)

系统在 $t = 0_+$ 与 $t = 0_-$ 状态

- 在 $0_- \rightarrow 0_+$ 时，系统 $y(t)$ 可能发生跳变，使得 $y(0_-) \neq y(0_+)$
- 我们称 $y(0_-)$ 为初始状态， $y(0_+)$ 为初始条件
- 有 初始条件 = 初始状态 + 跳变量，既

$$y(0_+) = y(0_-) + y_{zs}(0_+) = y_{zi}(0) + y_{zs}(0)$$
- 发生跳变的条件：微分方程右侧含 $\delta(t)$ 及其各阶导数

|| 跳变量的确定方法： $\delta(t)$ 匹配法，平衡后 $y^{(i)}(t)$ 含的 $\varepsilon(t)$ 系数即为跳变量

零输入与零状态响应

零输入响应

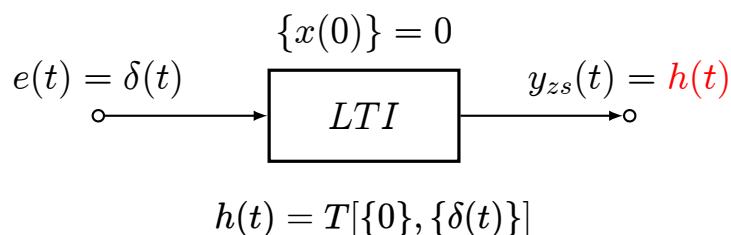
- 无外加响应，仅有初始状态，对应齐次方程
- 初始条件=初始状态

零状态响应

- 初始状态为 0，仅有输入信号，对应非齐次方程
- 初始条件=跳变量

冲激响应与阶跃响应

冲激响应

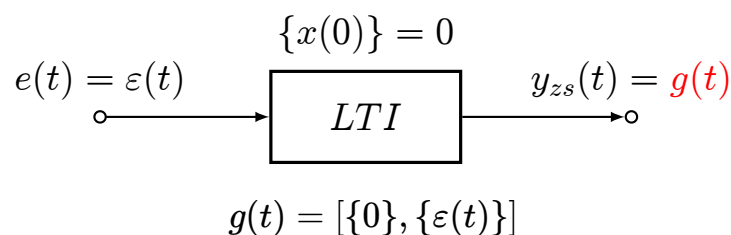


- 对应系统 $\sum_{i=0}^n a_i h^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^m b_j \delta^{(j)}(t)$
- 由于 $\delta(t)$ 在 $t > 0$ 时为 0，所以 $h(t)$ 的特解为 0

对于求 $h(t)$ ，我们可以使用间接法，我们令 $h_1(t) = \delta(t)$ ，求 $h_1(t)$ 是简单的，然后我们根据 $h(t)$ 与 $h_1(t)$ 的线性关系可以快速求出 $h(t)$

- 冲激方程一般形式为：
 - 当 $n > m$: $h(t) = \sum_i C_i e^{\lambda_i t} \varepsilon(t)$
 - 当 $n = m$: $h(t) = \sum_i C_i e^{\lambda_i t} \varepsilon(t) + C_0 \delta(t)$
 - 当 $n < m$: $h(t) = \sum_i C_i e^{\lambda_i t} \varepsilon(t) + C_0 \delta(t) + C'_0 \delta'(t) + \dots$

阶跃响应



- 与 $h(t)$ 的关系：

- $\delta(t) = \frac{d}{dt}\varepsilon(t) \Rightarrow h(t) = \frac{d}{dt}g(t)$
- $\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t \delta(x) dx \Rightarrow g(t) = \int_{-\infty}^t h(x) dx$

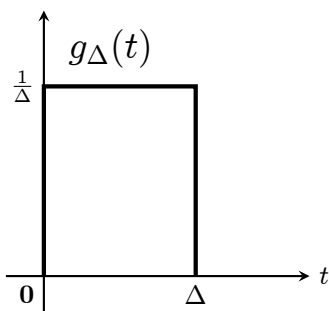
卷积积分

- 定义：设 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 是在 $(-\infty, \infty)$ 的连续函数，有

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x) \cdot f_2(t-x) dx = f_1(t) * f_2(t)$$

- 积分限根据 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 自身定义域受限
- 若 $f_1(t) t \in (t_1, t_3)$, $f_2(t) t \in (t_2, t_4)$, 那么 $f_1(t) * f_2(t) t \in (t_1 + t_2, t_3 + t_4)$
- 图示法求卷积积分：
 - 变量代换，我们令 $t = x$
 - 反折 $f_2(x) \rightarrow f_2(-x)$
 - 平移 $f_2(-x) \rightarrow f_2(t-x)$, 当 t 从 $-\infty$ 增大时 $f_2(t-x)$ 从左向右移动
 - 将 $f_1(x)$ 与 $f_2(t-x)$ 相乘后积分（既围成的面积）

试证 $f(t) = \delta(t) * f(t)$



- 我们令 $\hat{f}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n\Delta)g_{\Delta}(t-n\Delta)\Delta$
- 当 $\Delta \rightarrow 0$ 时, $\hat{f}(t) \rightarrow f(t)$
- 那么我们令 $\Delta \rightarrow d\tau$, $n\Delta \rightarrow \tau$, $g_{\Delta}(t) \rightarrow \delta(t)$, $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty}$
- 那么就有 $\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \cdot \delta(t-\tau) d\tau = f(t) = f(t) * \delta(t)$

利用卷积积分求解零状态响应

$$e(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e(n\Delta) \cdot \delta(t-n\Delta)\Delta \Rightarrow y_{zs}(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e(n\Delta) \cdot h(t-n\Delta)\Delta$$

- 得到 $y_{zs}(t) = e(t) * h(t)$

- 物理意义：将 $e(t)$ 分解成为无穷多个连续出现的冲激信号之和，借助系统的冲激响应、线性、时不变性质求解系统对任意信号激励下的零状态响应

| 卷积积分的性质

- 代数运算：
 - $f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$
 - $[f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t) = f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)]$
- 与冲激函数的卷积：
 - $f(t - t_1) * \delta(t - t_2) = f(t - t_1 - t_2)$
- 微分与积分：
 - $[f_1(t) * f_2(t)]^{(k)} = f_1^{(i)}(t) * f_2^{(j)}(t) \quad i + j = k$
 - $\varepsilon(t) * \varepsilon(t) = t\varepsilon(t)$